

Devoir Maison n°1**Exercice 1 : Deux ensembles de suites**

On note $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles indexées par $\mathbb{N}$, c'est à dire l'ensembles de toutes les suites $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} = (u_0, u_1, u_2, \dots)$ possibles. On considère les deux parties de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ suivantes :

$$A = \left\{ u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n \right\} \quad \text{et} \quad B = \left\{ u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 4u_n \right\}.$$

1. Comparer les ensembles A et B pour l'inclusion : A-t-on $A \subset B$? A-t-on $B \subset A$? Justifier avec une démonstration rigoureuse ou un contre-exemple.
2. Soit $u \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ une suite quelconque.
On souhaite démontrer l'équivalence suivante par double implication :

$$u \in B \iff \exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \forall n \in \mathbb{N}, u_{2n} = \alpha \cdot 4^n \text{ et } u_{2n+1} = \beta \cdot 4^n.$$

- (a) Démontrer l'implication de la droite vers la gauche ($\Leftarrow$).
- (b) Démontrer l'implication de la gauche vers la droite ($\Rightarrow$).
(On déterminera les valeurs de α et β en fonction des premiers termes de la suite u)

Exercice 2 : Expression d'une suite récurrente

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = 2u_{n-1} + n$.

Dans cet exercice, on propose deux méthodes pour déterminer l'expression explicite de u_n en fonction de n .

1. Méthode 1 ("Educated guess") :

Une intuition géniale vous souffle que cette suite sera probablement de la forme " $u_n = a + b \cdot n + c \cdot 2^n$ ".

- (a) Donner les valeurs numériques de u_0, u_1, u_2 .
- (b) Démontrer qu'il existe un unique triplet $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = a + b \cdot n + c \cdot 2^n$.
On déterminera explicitement les valeurs de a, b et c .

2. Méthode 2 (Faute d'intuition, de l'huile de coude) :

On oublie ici complètement le résultat de la question précédente : on n'aura donc pas le droit d'utiliser la forme suggérée dans la Méthode 1. On introduit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{u_n}{2^n}$.

- (a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, déterminer une relation simple entre v_n et v_{n-1} .
(On exprimera v_n en fonction de v_{n-1} et n)
- (b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, calculer la somme $\sum_{j=1}^n (v_j - v_{j-1})$ de deux façons différentes,
puis en en déduire que : $u_n = 2^n \sum_{j=1}^n \frac{j}{2^j}$.
- (c) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, justifier que $\sum_{j=1}^n \frac{j}{2^j} = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{1}{2^j}$, calculer la valeur de cette somme double, et retrouver finalement l'expression explicite de u_n obtenue par la Méthode 1.